

安徽理工大学

ANHUI UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

本科毕业设计说明书

(2025 届)



中文题目: _____

英文题目: _____

学 院: 计算机科学与工程学院

专 业: 计算机科学与技术

班 级: 计算机 21-1 班

学 号: 20211078

姓 名: 张三

指导教师: 李四 职称 教授

企业导师: 王五 职称 教授

2025 年 5 月

批注 [1]: 中文题目, 宋体, 三号字, 加粗, 居中。使用时请删除批注, 下同。

批注 [2]: 英文题目, 每一个单词首字母大写, 字体为 Times New Roman, 三号。

批注 [3]: 宋体, 三号, 加粗, 居中

批注 [4]: 务必写专业全称

批注 [5]: 完稿时间

摘要

批注 [WU7]: 黑体三号

现在的阀以油和乳化液为工作介质，此种阀容易腐蚀，使用寿命短，当把纯水作为工作介质用在阀上时，阀的使用寿命就明显增长。这篇文章就是讨论纯水三用阀。

在文章里，我们研究了纯水阀所面临的问题，及可以从几个方面考虑解决的方法。文章研制的三用阀的工作介质就是纯水，该阀是矿山机械——单体液压支柱的关键部件。文章对三用阀的总体和零件进行了研究。

文章还对阀的静态特性，动态特性进行分析，在此过程中运用了 MATLAB 中的 SIMULINK 进行建模与仿真。

当把三用阀的介质换为纯水后，三用阀在设计尺寸结构等方面就遇到了许多问题，文章通过缩小公差带，降低粗造度等方法来解决换了介质，粘度降低的问题。

批注 [WU10]: 摘要应以浓缩的形式概括研究课题的内容，中文摘要应在300字左右，外文摘要为中文摘要翻译件。

关键词：纯水，三用阀，静态特性，动态特性

批注 [aust11]: 空一行，宋体，小四号，固定 20 磅行距。

批注 [WU13]: 3-5 关键字，直接用逗号分隔

注意：1、整篇文章数字和字母的字体为 Times New Roman

2、摘要页码采用罗马大写数字。

3、页眉：宋体、四号，居中排列；页脚：宋体、五号，居中排列，页脚内容为页码（封面不要页眉页脚）。

ABSTRACT

The valve is easy to be corroded and a short time to use, that takes oil and emulsion as service fluid now. When pure water is used in the value, the time is longer. This article is on the use of three pure water value.

In this article, we studied the key to the questions in many aspects to which the pure water value faces. The working medium is pure water in the value of three using. It is used in the pit machine. The whole and sparce parts is studied in this article. Static and change characteristics analysed use Simulink of Matlab to build the pattern. When using pure water, the value has many questions in those ways which is designing sizes and structure.

We can narrow error class, recluce rough classect. In this way we can answer to the question of viscosity class reclucing.

Keywords: pure water, three pure water value, static characteristics, change characteristics

注意：摘要页码采用罗马大写数字。

批注 [WU15]: Times New Roman 三号

批注 [WU16]: 空一行，小四号，固定 20 磅行距。

批注 [WU17]: Times New Roman 小四号，行间距固定 20 磅，外文摘要为中文摘要翻译件

批注 [aust18]: 空一行，小四号，固定 20 磅行距。

批注 [WU20]: 3-5 关键字，直接用逗号分隔（注意逗号为半角符号）

目录

批注 [WU22]: 黑体三号

摘要..... I

Abstract..... II

1 绪论..... 1

1.1 引言 2

1.2 “纯水”的定义及分类..... 3

1.3 纯水液压传动所面临的技术挑战及对策..... 4

1.3.1 密封与润滑问题..... 6

1.3.2 耐磨损问题..... 7

1.3.3 耐腐蚀问题..... 9

1.3.4 抗气蚀问题..... 9

1.4 国内外研究应用现状与发展趋势..... 9

1.4.1 研究应用现状分析..... 9

1.4.2 将来的发展趋势..... 10

1.5 三用阀的防腐性能..... 11

1.5.1 三用阀的工作液采用纯水..... 11

1.5.2 材料全部采用不锈钢..... 12

1.6 本文研究的内容..... 12

2 设计纯水液压阀时需要注意的问题..... 13

2.1 纯水液压阀的研究现状..... 13

2.2 纯水液压阀面临的关键问题..... 14

2.2.1 气蚀与气蚀磨损..... 14

2.2.2 拉丝侵蚀和冲蚀..... 15

2.2.3 泄露与效率..... 16

2.2.4 压力冲击，震动与噪音..... 16

2.2.5 纯水液压元件气穴及其噪音问题..... 17

2.2.5 解决阀设计中存在的问题可从几个方面考虑..... 18

2.2.6 纯水液压元件减小气蚀破坏的方法..... 19

3 单体液压支柱结构分析..... 21

3.1 概述..... 21

3.2 液压支柱的适用范围及种类..... 21

3.3 单体液压支柱的规格..... 21

3.3.1 外注式单体液压支柱..... 21

3.3.2 内注式单体液压支柱.....	22
3.4 单体液压支柱的结构及技术参数.....	22
3.4.1 DW06-22-300/100, DW25-250/100 型外注式单体液压支柱.....	22
3.4.2 DW28-250/100 型外注式单体液压支柱.....	22
3.4.3 内注式单体液压支柱.....	23
4 纯水单体液压支柱三用阀的整体设计.....	24
4.1 工作原理.....	24
4.2 具体的一些结构的设计比较.....	25
4.2.1 三用阀密封装置的分析及其设计方案.....	25
4.2.2 单体支柱工作特性的影响因素及其设计方案.....	28
4.2.3 三用阀左右阀筒材料的选择.....	30
4.3 三用阀材料的选择.....	30
4.3.1 左右阀筒及一些关键零件的材料.....	30
4.3.2 弹簧的材料.....	31
4.3.3 密封件的材料.....	32
4.4 三用阀尺寸设计.....	33
4.4.1 三用阀的一般设计要求.....	33
4.4.2 结构尺寸的设计.....	33
4.5 三用阀的静态特性分析.....	34
4.5.1 力平衡方程.....	34
4.5.2 流量连续性方程.....	35
4.5.3 静态特性分析.....	36
4.6 三用阀的动态特性分析.....	36
4.6.1 数学模型.....	36
4.6.2 仿真模型.....	37
5 零件设计.....	40
5.1 左右阀筒 (DZF-01 DZF-18)	40
5.2 注油阀体 (DZF-02)	41
5.3 压紧阀套 (DZF-05)	42
5.4 卸载阀垫 (DZF-07)	43
5.5 连接螺杆 (DZF-09)	44
5.6 阀套 (DZF-10)	45
5.7 阀座 (DZF-11)	46
5.8 弹簧的设计	47

5.8.1 弹簧的设计要求.....	47
5.8.2 弹簧的设计与计算.....	47
5.9 安全阀垫（DZF-13）	52
5.10 单向阀座（DZF-04）	53
5.11 阀中使用的钢球.....	53
结 论	54
参考文献.....	56
致 谢	57

批注 [aust24]: 宋体，小四，分散对齐，固定 20 磅行距。
缩进，要有页码，最多三级标题。
目录中的标题应与正文中的标题一致。

1 绪论

1.1 引言

液压传动是一项新兴技术，它被引用到工业领域只有很短的时间，单体液压支柱已广泛应用于我国煤矿井下支护，它具有初撑力大、恒阻、安全和高效等特性，是适合我国国情的一种有效的工作面支护设备。三用阀是单体液压支柱的心脏，它的性能好坏直接影响着支柱的工作性能和安全性。.....

1.2 “纯水”的定义及分类

“纯水液压传动”中的“纯水”是指纯粹的天然水(NATURAL WATER)(简称“纯水”，不是饮料行业的纯净水)，含淡水和海水，虽然可以用不同的词语来表达，例如纯水(PURE WATER)、自来水(TAP WATER)、生水(RAW WATER)、普通水(PLAIN WATER)等，但它们的相同含义就是指不含任何添加剂的水。现有的纯水类型如表1-1所示。

表1-1 纯水的分类

类	型	来 源	污 染 物 含 量
未处理的天然水	自来水	水处理厂	污染物多
	天然淡水	湖泊、江河和山泉	污染物多，酸及溶解的颗粒
	海水（咸水）	海洋（内陆咸湖）	盐度高，污染物多
处理过的天然水	去矿物质水	去 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 的软水	某些溶解的颗粒及钠盐
	去离子水	去除所有正负离子的水	微生物
	蒸馏水	去除了所有生物体和非生物颗粒的水	纯净水

1.3 纯水液压传动所面临的技术挑战及对策

纯水所具有的粘度低、润滑性差、导电性强、汽化压力高等特点，也给纯水液压传动技术的研究和应用带来了困难，主要存在如下关键问题：

1.3.1 密封与润滑问题

.....

1.3.2 耐磨损问题

.....

批注 [WU26]：第一级为“1”、“2”、“3”等，标题顶格书写，小三号黑体

批注 [WU28]：第二级为“1.1”、“1.2”、“1.3”等，顶格书写，小四号黑体；

批注 [aust29]：正文写作应符合下述要求：观点明确，概念准确，结构严谨，论证充分，逻辑严密，语言流畅。正文篇幅一般不少于20000字（含标点符号），内容部分都为宋体，小四号，固定20磅行距。下同。页边距为上2.8 cm，下2.5 cm，左2.5 cm，右2.5 cm；行距为固定值20磅。

批注 [WU30]：图表必须在正文中引用

批注 [WU32]：图表号及标题用五号宋体

批注 [WU33]：第三级为“1.1.1”、“1.1.2”、“1.1.3”等，顶格书写，小四号黑体；

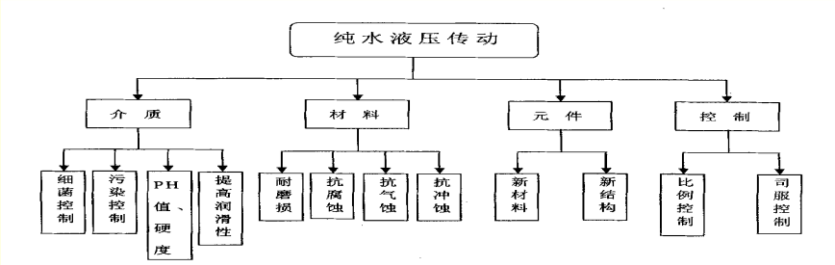


图1-1 纯水液压传动研究的内容

介质的研究主要包括细菌控制,硬度和酸碱度控制,去除污染物,提高润滑性等.细菌控制主要有添加杀菌剂。目前芬兰坦佩雷工业大学甚至在研究向水中滴加1，2滴油来提高水的润滑性的可能性。.....

注入模型通常采用双指数电流源模型，如公式（1-1）所示。

$$I(t)=\frac{Q}{(\tau_2-\tau_1)}\times(e^{-t/\tau_2}-e^{-t/\tau_1}) \tag{1-1}$$

批注 [WU34]: 图表号及标题用五号宋体

批注 [WU35]: 公式应居中书写，公式的编号用圆括号括起放在公式右边行末，公式和编号之间不加虚线。

注意：正文页码采用阿拉伯数字。

2 设计纯水液压阀时需要注意的问题

.....

3 单体液压支柱结构分析

3.1 概述

.....

3.2 液压支柱的适用范围及种类

.....

3.3 单体液压支柱的规格

3.3.1 外注式单体液压支柱.....

3.3.2 内注式单体液压支柱.....

3.4 单体液压支柱的结构及技术参数.....

3.4.1 DW06-22-300/100, DW25-250/100 型外注式单体液压支柱.....

4 纯水单体液压支柱三用阀的整体设计

.....

批注 [h36]: 新章节另起页

结论

以纯水为工作介质的液压技术，因其具有抗燃、对环境无污染、成本低廉，以及功率大、运行平稳钢铁工业、矿山、食品加工业响应速度快等突出的优点，特别适用于海洋开发以及军事工业，最符合环境保护、安全可靠作业和可持续发展的要求，具有十分广阔的前景，是目前流体传动及控制领域国际学科前沿的研究方向。

.....

鉴于时间和试验条件的限制，本论文在许多方面做得还不够完善，由于时间仓促，本论文中的还存在以下问题有待解决：

对纯水液压传动技术的发展展望适用，可靠，干净，安全和低成本的纯水液压传动在世界工业领域起着日益扩大的作用，它已经成为液压领域性的重要发展方向之一。随着材料学科的飞速发展，各种新型工程材料的出现，以及机械加工工艺水平的不断提高，可以预见在不久的将来，纯水液压传动将使液压技术在各工业部门的应用产生巨大的变革。

批注【WU38】：结论是对整个研究工作进行归纳和综合而得出的总结，对所得结果与已有结果的比较和课题尚存在的问题，以及下一步开展研究的见解与建议。结论应简短。

参考文献

- [1] 中煤物产集团公司支护装备部编. 煤矿支护产品实用手册[M]. 北京: 煤炭工业出版社, 2003.
- [2] 上海煤研所编. 液压传动设计手册[M]. 上海: 上海人民出版社, 2004.
- [3] 徐景. 机械设计手册[M]. 北京: 机械工业出版社, 2003.
- [4] 杨叔子. 液压与气压传动[M]. 武汉: 武汉理工大学出版社, 2000.
- [5] 王春行. 液压伺服控制系统[M]. 北京: 机械工业出版社, 2005.
- [6] 周亨达. 工程流体力学[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2006.
- [7] 王章忠. 机械工程材料[M]. 北京: 机械工业出版社, 2004.
- [8] 缪念剑. 互换性与技术测量[M]. 北京: 中国计量出版社, 2006.
- [9] 康凤祥. 现代仿真技术与应用[M]. 北京: 国防工业出版社, 2006.
- [10] 董维国. MATLAB 7.X 混合编程[M]. 北京: 机械工业出版社, 2006.
- [11] 姚俊. SIMULINK 建模与仿真[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2007.
- [12] 戴光全. 旅游关系营销: 旅游营销创新的一个概念性框架[J]. 桂林旅游高等专科学校学报, 2003, 14(6): 15-19.
- [13] 王二, 张三, 李四, 等. 旅游关系营销: 旅游营销创新的一个概念性框架[J]. 桂林旅游高等专科学校学报, 2003, 14(4): 19-28.
- [14] PRENTICE R, ANDERSEN V, KAGKA V, et al. Festival as creative destination[J]. Annals of Tourism Research, 2003, 6: 17-23.

批注 [WU40]: 参考文献的书写格式要符合国家标准 GB/T7714-2015 规定。参考文献按文中出现的先后, 统一用阿拉伯数字进行自然编号, 一般序码宜用方括号括起。

一般应列入的主要文献不少于 20 篇, 其中外文文献不少于 5 篇。

致谢

在作此次毕业设计的过程中，本人得到了王老师的精心指导，正是因为老师不断的提供大量的资料来源，不仅为我设计出该三用阀提供了大量的知识贮备，而且使我学会了从大量的资料中选择出自己需要的东西。在此感谢老师和同学们的帮助，感谢培养我四年的学校。

批注【WU42】：致谢应以简短的文字对在课题研究过程中给予帮助的人员（例如指导教师、答疑教师及其他人员）表示自己的谢意。